កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៧ : ប្រូបាប
មេរៀនទី១ : ចម្លាស់និងបន្សំ
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ .....
បង្រៀនដោយ : .....

១. ឥរិយាបថ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ សិស្ស៖

- **វិជ្ជាសម្បទា៖** បកស្រាយបានពីគោលការណ៍បូក គោលការណ៍ផលគុណ និយមន័យហ្វាក់តូរីយ៉ែល និងរូបមន្តចម្លាស់ បានត្រឹមត្រូវ តាមរយៈការពន្យល់របស់គ្រូ និងការស្រាវជ្រាវ។
- **បំណិនសម្បទា៖** គណនាតម្លៃនៃហ្វាក់តូរីយ៉ែល និងអនុវត្តរូបមន្តចម្លាស់ $P(n,r)$ ដើម្បីដោះស្រាយចំណោទបញ្ហាជាក់ស្តែងបានត្រឹមត្រូវ និងរហ័ស តាមរយៈការពិភាក្សាក្រុម និងការអនុវត្តលំហាត់។
- **ចរិយាសម្បទា៖** បង្ហាញពីស្មារតីសហការ ទំនួលខុសត្រូវក្នុងការសិក្សា និងមើលឃើញពីសារៈសំខាន់នៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសរាប់នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ (ឧទាហរណ៍៖ ការបង្កើតលេខសម្ងាត់ ការរៀបចំកាលវិភាគ)។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន៖

១. គោលការណ៍គ្រឹះនៃរាប់ (គោលការណ៍បូក និង គោលការណ៍ផលគុណ)

២. ហ្វាក់តូរីយ៉ែល (n!r វត្ថុយកចេញពី n វត្ថុ៖ $P(n,r)$

៣. សម្ភារៈឧបទេស៖

- **សម្រាប់គ្រូ៖** កុំព្យូទ័រ Projector ស្លាយមេរៀន និងកម្មវិធី AI (Gemini) សម្រាប់បង្ហាញឧទាហរណ៍បន្ថែម។
- **សម្រាប់សិស្ស៖** សៀវភៅពុម្ពគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១២, សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ, ទូរសព្ទដៃ (Smartphones), សៀវភៅកត់ត្រា, ប៊ិច និងបន្ទាត់។

៤. វិធីសាស្ត្រ និងយុទ្ធវិធីបង្រៀន៖

- **វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖** វិធីសាស្ត្រ 5Es (Engage, Explore, Explain, Elaborate, Evaluate) ដោយផ្តោតលើសិស្សជាមជ្ឈមណ្ឌល។
- **យុទ្ធវិធី៖** ការពិភាក្សាក្រុមតូច (Think-Pair-Share), ការដោះស្រាយបញ្ហា (Problem-Based Learning), និងការសាកសួរ (Inquiry-Based Learning)។

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
<u>ជំហានទី១</u> (រដ្ឋបាលថ្នាក់ ២នាទី)		
• សំណេះសំណាល • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន ប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន	• ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ
<u>ជំហានទី២</u> (រំលឹកមេរៀនចាស់ ៥នាទី)		
• ចោទសួរដើម្បីទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍៖ *"ឧបមាថាប្អូនមានអាវ ២ពណ៌ខុសគ្នា និងខោ ៣ពណ៌*	**[Engage - ទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍]**	• សិស្សគិតម្នាក់ឯង រួចឆ្លើយ៖ មាន ៦ របៀប ($2\times3=6$)។

ខុសគ្នា។ តើប្អូនអាចមានប៉ុន្មានរបៀបក្នុងការស្លៀកពាក់១ឈុត?" • គ្រូសរសេរចម្លើយសិស្សលើក្តារ និងទាញចូលមេរៀនថ្មី។	• សំណួរគន្លឹះ៖ តើយើងអាចរាប់ចំនួនលទ្ធផលទាំងអស់ដោយរបៀបណាដោយមិនបាច់រាយវា? (នេះជាគោលការណ៍រាប់)។	• សិស្សស្វែងយល់ពីតម្រូវការនៃការប្រើរូបមន្តដើម្បីរាប់អ្វីដែលច្រើនជាងនេះ។
<u>ជំហានទី៣</u> (មេរៀនថ្មីៃ០នាទី)		
• គ្រូដាក់សិស្សជាក្រុម (៤នាក់/ក្រុម) រួចផ្តល់សន្លឹកកិច្ចការដែលមាន៣បញ្ហា។ • **បញ្ហាទី១៖** រើសប្រធាន១នាក់ពីបេក្ខជន៣នាក់ (A,B,C) **ឬ** រើសអនុប្រធាន១នាក់ពីបេក្ខជន២នាក់ (D,E)។ • **បញ្ហាទី២៖** រៀបសៀវភៅ ៤ ក្បាលខុសគ្នាលើធ្នើរ។ • **បញ្ហាទី៣៖** បង្កើតលេខសម្ងាត់ ៣ខ្ទង់ខុសគ្នា ពីលេខ 1 ដល់ 5។ • គ្រូតម្រង់ទិសសិស្សឱ្យទាញចេញជានិយមន័យ និងរូបមន្ត។ • គ្រូបូកសរុប និងពន្យល់សម្រាយបញ្ជាក់៖ ១. បង្ហាញពីភាពខុសគ្នារវាងការប្រើ "ឬ" (បូក) និង "និង" (គុណ)។ ២. ពន្យល់អត្ថន័យ n! ៣. បកស្រាយរូបមន្តចម្លាស់។	**[Explore - ស្វែងយល់] (២០ នាទី)** • ខ្លឹមសារ១៖ គោលការណ៍បូក (ព្រឹត្តិការណ៍មិនកើតឡើងព្រមគ្នា) និង គោលការណ៍ផលគុណ (ព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងបន្តបន្ទាប់)។ • ខ្លឹមសារ២៖ ហ្វាក់តូរីយ៉ែល n! m + n របៀប • **គោលការណ៍ផលគុណ៖** $m\times n$ របៀប • **ហ្វាក់តូរីយ៉ែល៖** បើ n ជាចំនួនគត់វិជ្ជមាន៖ $n!=n\times(n-1)\times(n-2)\times\ldots\times3\times2\times1$ *0! = 1, 1! = 1* **ចម្លាស់ r ធាតុយកពី n ធាតុ ($n\geq r$)៖** $P(n,r)=\frac{n!}{(n-r)!}$ *សម្រាយ៖* ទីតាំងទី១ មាន n ជម្រើស, ទី២ មាន $n-1,\ldots,$ ទី r មាន $n-(r-1)$ ។ $P(n,r)=n(n-1)\ldots(n-r+1)$	• សិស្សពិភាក្សាក្នុងក្រុម៖ • តំណាងក្រុមឡើងបកស្រាយចម្លើយលើក្តារខៀន។ • សិស្សកត់ត្រារូបមន្ត និងចំណាំចូលសៀវភៅ។ • សិស្សតាមដានការប្រើប្រាស់ AI របស់គ្រូ និងស្វែងយល់ពីការអនុវត្តចម្លាស់ក្នុងការបង្កើត Password គណនីធនាគារ និងការបំប្លែងទិន្នន័យ។

• **EdTech/AI Integration:** គ្រូប្រើប្រាស់ AI (Gemini) បង្ហាញលើ Projector ដោយវាយបញ្ចូល Prompt: *"Give me 2 real-life scenarios where Permutation is used in computer science or daily life"* ដើម្បីឱ្យសិស្សឃើញការអនុវត្តជាក់ស្តែង។		
<u>ជំហានទី៤</u> (ពេលវេលាចំណេះដឹង២០នាទី)		
• គ្រូដាក់លំហាត់អនុវត្តន៍លើក្តារខៀន។ • អនុញ្ញាតឱ្យសិស្សប្រើទូរសព្ទដៃសួរ AI ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ ឬពន្យល់ដំហាននៃការគណនា $P(10,4)$ ឡើងវិញ។	[Elaborate & Evaluate - **ពង្រីក និងវាយតម្លៃ**] • **លំហាត់អនុវត្តន៍:** ក្នុងការប្រកួតរត់ប្រណាំងមានបេក្ខជន ១០នាក់។ តើមានប៉ុន្មានរបៀបក្នុងការផ្តល់មេដាយ មាស ប្រាក់ និងសំរឹទ្ធ ដល់អ្នកដែលទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ១ លេខ២ និងលេខ៣? • **ដំណោះស្រាយពីងទុក:** ការរើស ៣នាក់ពី ១០នាក់ ដោយគិតលំដាប់ថ្នាក់ (មាស ប្រាក់ សំរឹទ្ធ) គឺជាចម្លាស់៖ $P(10,3)=\frac{10!}{(10-3)!}=\frac{10!}{7!}=10\times9\times8=720$ របៀប។	• សិស្សធ្វើលំហាត់ដោយឯករាជ្យ រួចផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយដៃគូ។ • សិស្សឡើងដោះស្រាយលើក្តារខៀន។ • សិស្សយកទូរសព្ទវាយបញ្ចូលរូបមន្តក្នុង AI/Calculator ដើម្បីឆែកចម្លើយ និងរៀនផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយខ្លួនឯង។
ជំហានទី៥ កិច្ចការផ្ទះ និង បណ្តាំផ្ញើ(៣នាទី)		
• ដាក់លំហាត់ទំព័រ... ក្នុងសៀវភៅពុម្ព។ • ណែនាំឱ្យសិស្សស្រាវជ្រាវជាមុនអំពី "បន្សំ (Combinations)" តាមរយៈ YouTube ឬ AI។	• លំហាត់ទី ១ ដល់ ទី ៣ ក្នុងសៀវភៅពុម្ព។ • ប្រធានបទស្រាវជ្រាវបន្ត៖ "តើចម្លាស់ និងបន្សំខុសគ្នាដូចម្តេច?"	• សិស្សកត់ត្រាកិច្ចការផ្ទះចូលសៀវភៅ។ • សិស្សត្រៀមខ្លួនរៀនមេរៀនបន្ទាប់។

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការត្រប់ត្រង

សន្លឹកកិច្ចការ

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... **ថ្នាក់ទី៖** ..... **កាលបរិច្ឆេទ៖** .....

ផ្នែកទី ១៖ ការគណនាកន្សោម និងរូបមន្ត (៦ ពិន្ទុ)

១. ចូរគណនាតម្លៃនៃកន្សោមហ្វាក់តូរីយែលខាងក្រោម៖

ក. $5! =$ .....

ខ. $\frac{8!}{6!} =$ .....

គ. $\frac{7!}{4! \times 3!} =$ .....

២. ចូរគណនាតម្លៃនៃចម្លាស់ខាងក្រោម ដោយប្រើរូបមន្ត $P(n,r) = \frac{n!}{(n-r)!}$ ៖

ក. $P(6,2) =$ .....

ខ. $P(9,3) =$ .....

គ. $P(4,4) =$ .....

លំហាត់៖ ចូរអានចំណោទបញ្ហាខាងក្រោម រួចជ្រើសរើសប្រើគោលការណ៍បូក ឬ គោលការណ៍ផលគុណ ដើម្បីកេចម្លើយ៖

១. នៅក្នុងហាងលក់សម្ភារៈសិក្សាមួយ មានបិចពណ៌ខៀវចំនួន ៥ប្រភេទ និងបិចពណ៌ក្រហមចំនួន ៤ប្រភេទ។ តើសិស្សម្នាក់មានប៉ុន្មានជម្រើសក្នុងការទិញបិច **១ដើម** (ពណ៌ខៀវក៏បាន ឬ ពណ៌ក្រហមក៏បាន) ពីហាងនោះ?

ដំណោះស្រាយ៖

.....

.....

២. យុវជនម្នាក់មានអាវធំ ៤ម៉ូដខុសគ្នា និងខោក្រណាត់ ៣ម៉ូដខុសគ្នា។ តើគាត់មានប៉ុន្មានជម្រើសក្នុងការស្លៀកពាក់ **១ឈុត** (មានអាវ១ និងខោ១)?

ដំណោះស្រាយ៖

.....

.....

ផ្នែកទី ៣៖ ចំណោទបញ្ហាចម្លាស់ (៨ ពិន្ទុ)

ចូរប្រើប្រាស់រូបមន្តចម្លាស់ ដើម្បីដោះស្រាយចំណោទខាងក្រោម៖

១. តើគេអាចរៀបចំសៀវភៅអាន ៥ក្បាលខុសៗគ្នា នៅលើធ្នើរមួយជួរបានប៉ុន្មានរបៀប?

២. នៅក្នុងការប្រកួតគូរគំនូរមួយ មានបេក្ខជនចំនួន ១០នាក់។ តើគណៈកម្មការមានប៉ុន្មានរបៀបក្នុងការជ្រើសរើសបេក្ខជនឱ្យទទួលបានជ័យលាភីលេខ១ លេខ២ និងលេខ៣?

៣. ក្រុមហ៊ុនមួយតម្រូវឱ្យបុគ្គលិកបង្កើតលេខសម្ងាត់ (Password) ចំនួន ៤ខ្ទង់ខុសៗគ្នា សម្រាប់បើកកុំព្យូទ័រ ដោយប្រើប្រាស់តួលេខពី 1 ដល់ 8។ តើបុគ្គលិកនោះអាចបង្កើតលេខសម្ងាត់បានប៉ុន្មានរបៀប?